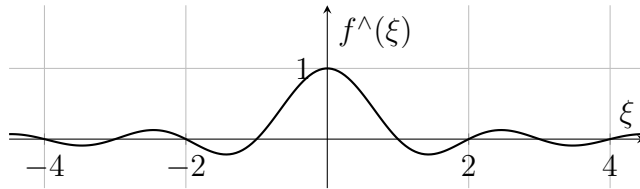


# Ejem transformada fourier indicatriz intervalo

**Ejemplo 1.** Consideramos la función dada por  $f(x) = \mathbb{1}_{[-1/2, 1/2]}(x)$ , entonces

$$\forall \xi \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : f^\wedge(\xi) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2\pi i x \xi} dx = \left[ \frac{e^{-2\pi i x \xi}}{-2\pi i \xi} \right]_{-1/2}^{1/2} = \frac{\sin(\pi \xi)}{\pi \xi}$$

y para  $\xi = 0$ ,  $f^\wedge(0) = \int_{-1/2}^{1/2} 1 dx = 1$ .



Entonces, pese a que  $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$  y es de soporte compacto ( $f \in \mathcal{C}_c(\mathbb{R})$ ), su transformada de Fourier  $f^\wedge$  no tiene soporte compacto.